



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
Pró-reitoria de Pesquisa – ProPesq
Coordenadoria dos Programas de Iniciação Científica – CPIBIC

PLANO DE TRABALHO

Título do Plano de Trabalho:	Otimização de Algoritmos Variacionais Quânticos por Aprendizado de Máquina para Simulação de Materiais Eletroquímicos		
Título do Projeto de Pesquisa:	Modelagem, Controle e Sistemas Inteligentes Aplicados a Processos Industriais e Energéticos		
Prioridade (01, 02, 03 ou 04):	01	Principal ODS (1 a 17):	9
INTRODUÇÃO – Até 1200 caracteres Indicar a motivação / problemática / pergunta de pesquisa / hipótese / pressuposto inicial, indicando diálogo com a literatura específica			
A simulação computacional de materiais para armazenamento de energia representa um desafio devido ao elevado custo dos métodos clássicos de estrutura eletrônica. Algoritmos híbridos quântico-clássicos, como o Variational Quantum Eigensolver (VQE), surgem como alternativas promissoras para estimar energias eletrônicas em computadores quânticos de escala intermediária. Entretanto, seu desempenho depende da escolha do ansatz, da inicialização dos parâmetros variacionais e do método de otimização empregado. Resultados de projeto anterior permitiram implementar e validar um pipeline completo de VQE, identificar configurações promissoras de ansätze e otimizadores e explorar abordagens preliminares baseadas em séries de Fourier e redes neurais multicamadas (MLP). A presente proposta visa avançar essa linha de pesquisa por meio do uso de aprendizado de máquina para prever parâmetros iniciais, selecionar configurações eficientes e reduzir o custo da otimização variacional. O estudo será desenvolvido em colaboração com pesquisadores do Instituto Quanta/CIn-UFPE e poderá subsidiar futuras aplicações em materiais para baterias e sistemas eletroquímicos.			
OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICOS – Até 600 caracteres Apresentar objetivo geral e os objetivos específicos da pesquisa de forma clara, consistente e adequada a linha de pesquisa escolhida.			
Objetivo Geral: Investigar técnicas de aprendizado de máquina para acelerar e melhorar a convergência de algoritmos variacionais quânticos aplicados à simulação de sistemas moleculares relevantes para materiais energéticos. Objetivos Específicos: • Desenvolver modelos MLP para prever parâmetros iniciais do VQE; • Avaliar estratégias de seleção automática de ansätze e otimizadores; • Investigar inicializações guiadas por Fourier e aprendizado de máquina; • Comparar desempenho computacional e precisão química das abordagens; • Disponibilizar pipeline reprodutível para futuras aplicações em baterias.			
METODOLOGIA – Até 1600 caracteres Descrever a metodologia a ser empregada na execução do projeto para o alcance dos produtos e resultados esperados.			
Inicialmente será realizada revisão bibliográfica sobre VQE, otimização variacional, Quantum Machine Learning e aplicações de computação quântica em materiais. Em seguida será expandida a base de dados gerada no projeto anterior, contemplando diferentes moléculas, geometrias, ansätze e estratégias de otimização. Serão desenvolvidos modelos de aprendizado supervisionado utilizando redes neurais multicamadas (MLP) para			

PRODUTOS E RESULTADOS ESPERADOS – Até 250 caracteres
 Descrever quais os resultados efetivos esperados, incluindo os avanços no estado da arte e da tecnologia que se pretende alcançar.

Desenvolvimento de pipeline VQE otimizado por aprendizado de máquina, redução do custo de otimização variacional, publicação de código aberto, apresentação em evento científico e consolidação de metodologia aplicável à simulação quântica de materiais para baterias.

CRONOGRAMA
 Descrever até 5 atividades ou etapas com até 35 caracteres (com espaços) cada.

Atividade	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
Revisão bibliográfica e capacitação	X	X	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Expansão da base de dados VQE	☐	X	X	X	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Desenvolvimento dos modelos MLP	☐	☐	☐	X	X	X	X	☐	☐	☐	☐	☐
Validação e testes em hardware quântico	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X	X	X	X	☐	☐
Análise dos resultados e divulgação científica	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X	X	X

REFERÊNCIAS – Até 350 caracteres
 Sugestão de formatação: norma ABNT NBR 6023:2002.

CERESO, Marco et al. Variational quantum algorithms. Nature Reviews Physics, v. 3, n. 9, p. 625-644, 2021
 BHARTI, Kishor et al. Noisy intermediate-scale quantum algorithms. Reviews of Modern Physics, v. 94, n. 1, p. 015004, 2022.
 NAKANISHI, Ken M.; FUJII, Keisuke; TODO, Synge. Sequential minimal optimization for quantum-classical hybrid algorithms. Physical Review Research, v. 2, n. 4, p. 043158, 2020.
 PERUZZO, Alberto et al. A variational eigenvalue solver on a photonic quantum processor. Nature Communications, v. 5, n. 1, p. 4213, 2014.

Máximo 2 páginas